

เฉลยคำตอบพร้อมวิธีทำ

Midterm Exam วิชา 2110205 Statistics for Computer Engineering
AUTHOR

Problem 1

Which statement is correct about Bayesian's view of probability?

- 1) The probability of an event can be found by experimenting for a large amount of times.
- 2) The probability of an event can be different depending on the person.
- 3) Both are correct.
- 4) Both are incorrect.

Solution

มุมมองความน่าจะเป็นของ Bayesian เป็นการมองโจทย์ปัญหาทางหลักการนับและสถิติโดยยึดความเชื่อมั่นจากความรู้และสิ่งที่เชื่อ

มุมมองของ Frequentist เป็นการมองโจทย์ปัญหาทางหลักการนับและสถิติโดยยึดจากการทดลองและสังเกตการณ์เป็นจำนวนมาก

สำหรับข้อนี้จึงควรเลือกตอบข้อที่ 2) เพราะเป็นการหาความน่าจะเป็นจากสิ่งที่ขึ้นอยู่กับแต่ละคน

ตอบ

Problem 2

Which student is applying statistical analysis?

- 1) Somnuke picks the horse that is most likely to win by using data from the past 3 years.
- 2) Pawit assumes each horse having equal chance of winning. Then, he writes a computer program that will determine the best betting strategy via simulation.
- 3) Alan always pick the horse which is his lucky number.
- 4) Bart uses a 10-sided die to determine the horse to bet on.

Solution

Statistical Analysis คือการวิเคราะห์ทางสถิติซึ่งต้องอาศัยผลการทดลอง/สังเกต/การบันทึกของที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมให้นำมาซึ่งคำตอบ ซึ่งตรงกับข้อที่ 1) เนื่องจากข้ออื่นเป็นการใช้ข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหาคำตอบและยังมีความน่าจะเป็นที่เท่ากันในทุกเหตุการณ์อย่างแน่นอน

ตอบ

Problem 3

In pandas, what does the function `.unique()` do?

- 1) Returns a random unique value for every row.
- 2) Remove all non-unique values in a dataframe.
- 3) Return a list of unique values in a column.
- 4) Sorts the dataframe using the unique values.

Solution

ตอบ

Problem 4

Given a dataframe

	Type	Speed
Falcon	0	200
	1	240
Parrot	0	100
	1	110

If we apply the command, `df.groupby("Type").mean()` what would be the output?

Speed	Falcon	Speed	Type	Speed	Falcon	Type
162.5	Parrot	105	0	150	Parrot	0.5
1)	2)		1	175	3)	4)

Solution

การทำงานของคำสั่ง `.groupby("Type")` จะเป็นการนำทุกค่าที่อยู่ใน "Type" เดียวกันมา Aggregation (การรวมกลุ่ม) โดยการหาค่า Mean ทำให้สามารถคำนวณออกมาได้ดังนี้:

$$\text{Type}_0 = \frac{200 + 100}{2} = 150$$

$$\text{Type}_1 = \frac{240 + 110}{2} = 175$$

ตอบ

Problem 5

According to the following code, what is the probability that the speed is 100?

```
import random
speed = 50
if random.randint(0,2): # uniform discrete from 0 to 2
    speed = speed*2
if random.random() > 1: # uniform continuous from 0 to 1
    speed = speed*2
print(speed)
```

- 1) 25%
- 2) 33%
- 3) 50%
- 4) 67%

Solution

เมื่อเราอ่าน Code ที่ปรากฏข้างต้นเราจะทราบว่าใน If-block แรกจะมีเพียงแค่เหตุการณ์ที่สุ่มออกมาแล้วทำให้ $\text{speed} = 100$ นั้นมีเพียง 2 เหตุการณ์จากทั้งหมด 3 นั่นคือ 1, 2 จึงทำให้ทราบได้ว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวคือ $\frac{2}{3} \approx 0.66\bar{6} \approx 67\%$

ตอบ

Problem 6

100 students were asked to fill the following survey. 40% answer “C++”, 20% answer “Java”, and 10% answer “Both”. How many students can code in at least one language?

Survey: Which language can you code in? (Choose one answer.)

☐ C++ ☐ Java ☐ Both ☐ Neither

- 1) 30
- 2) 50
- 3) 70
- 4) 90

Solution**Solution-1**

โจทย์ข้อนี้ได้มีการระบุข้อจำกัดในแบบสำรวจแล้วว่าคน ๆ หนึ่งเลือกตอบได้เพียง 1 คำตอบเท่านั้น นั่นทำให้เราเก็บข้อมูลแยกรายตัวเลือกได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการคำนวณเลย ทำให้คำนวณได้โดยตรงก็นำจำนวนยอดที่กรอกแต่ละแบบมาบวกได้โดยตรง คิดได้จาก $40 + 20 + 10 = 70$ คน

Solution-2

กำหนดให้ $A :=$ คนที่เขียนภาษา C++ ได้

$B :=$ คนที่เขียนภาษา Java ได้

จากสิ่งที่กำหนดทำให้ทราบเพิ่มเติมว่า $n(A - B) = 40, n(B - A) = 20, n(A \cap B) = 10$ โจทย์ต้องการทราบว่า $n(A \cup B)$ มีค่าเท่าใด ทำให้สามารถคิดโดยนำมาบวกได้โดยตรง คิดจาก $40 + 20 + 10 = 70$ คน

ตอบ

Problem 7

Consider the following Python code.

```
s=1
for i in range(1,n):
    s=s*i
for i in range(1,k):
    s=s/i
print(s)
```

What does this code compute?

- 1) ${}_nP_k$
- 2) ${}_{n-1}P_{k-1}$
- 3) ${}_nP_{n-k}$
- 4) ${}_{n-1}P_{n-k}$

Solution

ทำการวิเคราะห์ว่าจาก Python Code ที่ระบุข้างต้นทำงานได้อย่างไร โดยเริ่มต้นจาก...

- For-block แรกทำงานตั้งแต่ $[1, n-1]$ ทำให้เรามีค่าตัว s อยู่ที่ $1 \times 2 \times \dots \times (n-1) = (n-1)!$
- For-block สองทำงานตั้งแต่ $[1, k-1]$ ทำให้เรามีค่าตัว s อยู่ที่ $1 \times 2 \times \dots \times (k-1) = (k-1)!$
- เมื่อเขียนเป็นรูปสมการคณิตจะได้ว่า $\frac{1 \times 2 \times \dots \times (n-1)}{1 \times 2 \times \dots \times (k-1)} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!}$

เพื่อความง่ายตรวจสอบ ให้ลองทำการแทนค่าสำหรับตัวแปร n, k มีค่าห่างที่ห่างกัน ณ ที่นี้ขอสมมติค่าเป็น $n = 8, k = 5$ จากรูปสมการเศษส่วนด้านบนจึงได้ว่า $\frac{7!}{4!}$ ถัดไปทำการหาว่าตัวเลือกในข้อสอบใดมีค่าตรงกับเศษส่วนข้างต้น ซึ่งแทนที่ตัวเลขได้ดังนี้...

- ${}_nP_k = {}_8P_5 = \frac{8!}{3!}$
- ${}_{n-1}P_{k-1} = {}_7P_4 = \frac{7!}{3!}$
- ${}_nP_{n-k} = {}_8P_3 = \frac{8!}{5!}$
- ${}_{n-1}P_{n-k} = {}_7P_3 = \frac{7!}{4!}$

ตอบ 4)

Problem 8

In September, 18 days are sunny, 14 days are rainy, and 5 days are neither sunny nor rainy. How many days in September are both sunny and rainy?

- 1) 3
- 2) 5
- 3) 7
- 4) 9

Solution

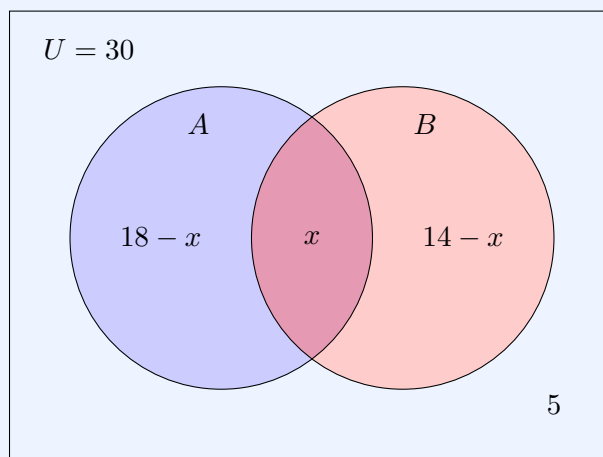
กำหนดให้ $n(A) :=$ จำนวนวันที่แดดจ้า

$n(B) :=$ จำนวนวันที่ฝนตก

โดยโจทย์ระบุข้อมูลแต่ละส่วนดังนี้ $n(A) = 18, n(B) = 14, n((A \cup B)') = 5$ โจทย์ต้องการหา $n(A \cap B)$ สามารถหาได้โดยใช้หลักการ Inclusion-Exclusion Principle นั่นคือ

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

จากข้อมูลที่มีในปัจจุบันเมื่อทำการวาด Venn Diagram จะได้ว่า



จากการที่เราทราบค่าของ $n((A \cup B)')$ จึงทำให้ทราบค่า $n(A \cup B) = n(U) - n((A \cup B)') = 30 - 5 = 25$ จึงทำให้เราหา $n(A \cap B)$ ได้โดยคำนวณดังต่อไปนี้

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$25 = 18 + 14 - n(A \cap B)$$

$$n(A \cap B) = 32 - 25$$

$$n(A \cap B) = 7$$

ตอบ 3)

Problem 9

How many integers from 1 to 1,000 are divisible by 4 but not divisible by 5?

- 1) 150
- 2) 200
- 3) 230
- 4) 400

Solution

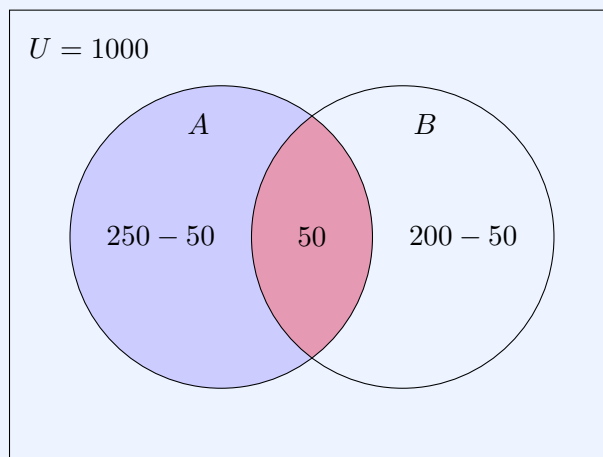
กำหนดให้ $n(A) :=$ จำนวนตัวเลขที่หาร 4 ลงตัว

$n(B) :=$ จำนวนตัวเลขที่หาร 5 ลงตัว

จากที่โจทย์ระบุ ทำให้ได้ข้อมูลแต่ละส่วนดังนี้ $n(A) = \frac{1000}{4} = 250$, $n(B) = \frac{1000}{5} = 200$, $n(A \cap B) = \frac{1000}{\gcd(4,5)} = 50$ โจทย์ต้องการหา $n(A \cap B')$ สามารถหาได้โดย...

$$\begin{aligned} n(A \cap B') &= n(A) - n(A \cap B) \\ &= 250 - 50 \\ &= 200 \end{aligned}$$

สาเหตุที่สามารถหาโดยใช้ $n(A) - n(A \cap B)$ ได้นั้นเพราะความหมายของ $n(A \cap B')$ คือเอาของที่มีใน A แต่ไม่มีใน B ซึ่งหากลองวาดภาพ Venn Diagram ก็จะพบว่าสามารถคำนวณได้ด้วยวิธีข้างต้น



ตอบ 2)

Problem 1

Problem statement here.

- 1) Choice one
- 2) Choice two
- 3) Choice three
- 4) Choice four

Solution

Solution text here (Thai or English).

$$\begin{aligned}a &= b \\ &= c\end{aligned}$$

ตอบ 1)